

食刻有数高校食堂精细化经营与食品减损平台

V1.0

软件操作说明书

软件全称	食刻有数高校食堂精细化经营与食品减损平台
软件简称	食刻有数
当前版本	V1.0
文档类别	软件操作说明书（文档鉴别材料）
编制日期	2026年8月

本文档为软件著作权登记申请配套文档，内容与软件实际功能一致。

目 录

第1章 软件概述

1.1 软件基本信息	5
1.2 主要功能模块	5
1.3 系统架构	5
1.4 技术特点	6
1.5 用户对象与使用场景	6

第2章 运行环境与安装部署

2.1 硬件环境	7
2.2 软件环境	7
2.3 安装与启动	7
2.4 访问系统与登录	7
2.5 生产部署要点	8
2.6 常用配置项说明	8
2.7 部署核验清单	9

第3章 系统操作说明

3.0 标准业务流程	10
3.1 经营驾驶舱	10
3.2 档口与菜品管理	13
3.3 备餐决策中心	15
3.4 限时优惠管理	17
3.5 订单核销	19
3.6 经营数据回传	21
3.7 经营复盘报告	23
3.8 经营预警中心	25
3.9 实时经营分析	27
3.10 需求预测分析	29
3.11 减损场景分析	31
3.12 服务说明	33
3.13 移动端访问	35

第4章 预测模型说明

4.1 双引擎预测机制	37
4.2 输入特征体系	37
4.3 模型性能指标	37
4.4 大模型交叉验证	37

4.5	滚动更新策略	38
4.6	预测建议的采纳与反馈	38
第5章 数据管理与安全		
5.1	数据分类与存储	39
5.2	数据流转与一致性	39
5.3	账号与角色	39
5.4	数据安全措施	39
5.5	数据溯源管理	39
5.6	数据备份与恢复	39
第6章 注意事项		
6.1	数据填报	40
6.2	预测与决策	40
6.3	优惠与订单	40
6.4	系统使用	40
第7章 常见问题处理		
附录A 术语表		
附录B 版本更新记录		
附录C 各模块使用角色对照表		
附录D 核心指标口径定义		
附录E 页面导航速查表		
附录F 常见提示信息与处理方法		
附录G 功能、界面与手册章节对照表		
附录H 数据保留与归档策略		

插图目录

图2-1	运营登录页面	8
图3-1	经营驾驶舱页面	11
图3-2	档口与菜品管理页面	13
图3-3	备餐决策中心页面	15
图3-4	限时优惠管理页面	17
图3-5	订单核销页面	19
图3-6	经营数据回传页面	21
图3-7	经营复盘报告页面	23
图3-8	经营预警中心页面	25
图3-9	实时经营分析页面	27
图3-10	需求预测分析页面	29
图3-11	减损场景分析页面	31
图3-12	服务说明页面	33
图3-13	移动端界面（经营驾驶舱与减损场景分析）	36
图4-1	预测结果与大模型交叉验证页面	38

第1章 软件概述

1.1 软件基本信息

项目	内容
软件全称	食刻有数高校食堂精细化经营与食品减损平台
软件简称	食刻有数
版本号	V1.0
开发目的	面向高校食堂经营方，提供档口经营数据管理、菜品需求预测、备餐决策支持、限时优惠管理、
面向领域	高校餐饮经营管理、校园食品减损
运行平台	Windows / Linux 服务器端部署，浏览器访问（Chrome、Edge、Firefox等主流浏览器）
编程语言	Java（后端服务）、HTML/CSS/JavaScript（前端界面）
源程序量	约5600行（Java后端）及前端页面脚本

经营预警与

1.2 主要功能模块

软件共包含十三个功能页面模块，覆盖高校食堂日常经营的数据采集、预测决策、优惠执行、订单核销、预警复盘等完整业务链条。各模块通过统一导航栏切换，数据在各模块间自动流转。

			序号
1	经营驾驶舱	展示当日营收、订单量、浪费率等核心经营指标与趋势图表	
2	档口与菜品	维护食堂档口信息与菜品档案，支持增删改与上下架管理	
3	备餐决策中心	输出各菜品次日需求预测与首批备餐、补货建议	
4	限时优惠	对预测剩余菜品创建限时折扣活动，引导学生错峰消费	
5	订单核销	管理优惠订单的生成、取餐核销与异常处理	
6	经营数据回传	档口按日回传统计台账，记录实际备餐与销售结果	
7	经营复盘报告	按日、周、月自动生成经营分析报告，支持导出	
8	经营预警中心	汇总食材临期、浪费超标、销量异常等经营风险提示	
9	实时经营分析	按档口、菜品、时段多维度分析营收与销量数据	
10	需求预测分析	展示需求预测模型的历史准确率与预测评估结果	
11	减损场景分析	统计浪费量、浪费率与减损成效，定位高浪费菜品	
12	服务说明	展示软件版本信息、技术支持方式与服务约定	
13	运营登录	提供运营人员账号登录入口	

1.3 系统架构

软件采用浏览器/服务器（B/S）架构，整体分为三层：

- 展示层：基于HTML/CSS/JavaScript构建的响应式网页界面，通过Thymeleaf模板引擎服务端渲染，兼容桌面与移动端浏览器；
- 业务层：基于Java与Spring

Boot框架实现，包括页面控制器、业务服务、预测引擎（LightGBM模型与规则引擎双引擎）、大模型交叉验证服务等模块，负责业务逻辑处理与预测计算；

- 数据层：采用关系型数据库存储档口、菜品、经营台账、预测记录、订单等业务数据，生产环境使用MySQL数据库，并通过数据溯源元数据表记录各数据集的来源与使用边界。

软件整体业务流程为：档口基础信息维护 → 每日经营台账回传 → 预测引擎计算次日备餐建议 → 运营人员确认备餐方案 → 剩余风险菜品发起限时优惠 → 学生下单取餐 → 订单核销 → 经营数据汇总复盘与预警提示，形成完整的数据闭环。

1.4 技术特点

- 双引擎预测机制：规则引擎与LightGBM机器学习模型并行运算，互为校验，预测结果附带置信区间与决策依据；
- 预测可解释性：每条预测建议展示天气因子、校历因子、趋势因子等特征贡献，决策依据透明可查；
- 大模型交叉验证：引入大语言模型对预测结论进行独立复核，输出一致性评估，提升结果可信度；
- 滚动学习更新：模型按季度结合新增经营记录执行增量训练，持续适配档口经营变化；
- 数据溯源管理：内置数据来源元数据登记，记录每个数据集的提供方、许可信息与使用边界。

1.5 用户对象与使用场景

软件面向三类主要用户：

- 食堂运营主管：每日通过备餐决策中心确认次日备餐方案，查看驾驶舱与复盘报告掌握整体经营状况，处理经营预警；
- 档口员工：按餐次回传经营台账数据，执行限时优惠活动的订单核销；
- 食堂公司管理层：通过周期复盘报告与减损分析了解各档口经营效益与食品减损成效，作为管理决策依据。

典型使用场景：某食堂档口在考试周客流下降，历史备餐量经常造成剩余。运营主管在备餐决策中心查看次日预测，系统结合校历因子下调需求预估并给出首批备餐与补货建议；对仍存在剩余风险的菜品，在限时优惠模块创建晚餐时段折扣活动；学生下单后凭取餐码到店取餐，档口完成核销；当日经营结束后档口回传统计台账，系统自动比对预测与实际销量，复盘报告同步更新减损成效。

第2章 运行环境与安装部署

2.1 硬件环境

项目	最低配置	推荐配置
服务器CPU	2核 2.0GHz	4核 2.5GHz及以上
服务器内存	4GB	8GB及以上
服务器硬盘	40GB可用空间	100GB及以上（含历史数据存储）
客户端	普通PC或手机浏览器即可访问	分辨率1920×1080及以上显示效果最佳

2.2 软件环境

类别	软件要求
操作系统	Windows Server 2016及以上 / Linux（Ubuntu 20.04、CentOS 7等主流发行版）
运行环境	JDK 17及以上版本
数据库	MySQL 8.0（生产部署）；演示环境可使用内嵌数据库
构建工具	Gradle 8.x（从源码构建时需要）
浏览器	Chrome 90+、Edge 90+、Firefox 88+等主流现代浏览器

2.3 安装与启动

软件提供一体化部署包，安装步骤如下：

- （1）从发布渠道获取系统部署包，解压至服务器目标目录；
 - （2）确认服务器已安装JDK 17及以上版本，可通过命令 `java -version` 查看版本信息；
 - （3）修改配置文件中的数据库连接参数，指定数据库名称、账号与密码；
 - （4）执行启动脚本（Windows环境运行 `start.bat`，Linux环境运行 `start.sh`）；
 - （5）等待约半分钟至一分钟，控制台输出启动完成日志后，服务默认监听8082端口；
 - （6）初始化数据库表结构并导入档口、菜品、示例经营数据等基础数据（首次部署执行一次）。
- 如需从源码构建，可使用Gradle执行构建命令生成可执行部署包，构建过程无需额外配置。

2.4 访问系统与登录

服务启动后，在浏览器地址栏输入服务器地址与端口（默认 `http://服务器IP:8082`）即可打开运营登录页面。



图2-1 运营登录页面

登录操作步骤：

- (1) 在登录页面输入运营人员账号与密码；
- (2) 点击“登录”按钮，系统校验通过后进入经营驾驶舱页面；
- (3) 登录状态在会话期内保持，长时间无操作将自动退出，需重新登录；
- (4) 忘记密码时，请联系系统管理员重置账号密码。

系统按角色分配权限：运营主管可使用全部功能模块；档口员工可使用经营数据回传、订单核销等日常操作模块；管理员负责账号管理与系统配置。

2.5 生产部署要点

- 数据库切换：生产环境将数据存储切换为MySQL 8.0，配置独立数据库账号并限制访问权限；
- 身份认证：启用安全认证配置，关闭匿名访问，确保经营数据访问安全；
- 收银数据对接：通过标准化接口每日自动同步POS收银系统销售数据，无需改动收银端程序；
- 多商户隔离：多个食堂公司接入时按商户标识隔离数据，各公司仅可见本方经营数据；
- 数据备份：建议每日定时备份数据库，保留近期备份以便恢复。

2.6 常用配置项说明

软件通过配置文件管理系统运行参数，常用配置项如下表所示。修改配置后需重启服务生效。

配置项	说明	默认值
服务端口	系统对外提供服务的监听端口	8082
数据库连接	数据库地址、名称、账号等连接信息	按部署环境配置
认证开关	是否启用登录认证，生产环境必须开启	演示环境关闭
模型文件路径	预测模型文件的加载位置	随部署包内置
预警阈值	浪费率、销量波动等预警规则的触发参数	预警设置页面可调

2.7 部署核验清单

部署完成后，建议按以下清单逐项核验，确认系统可正常投入使用：

			核验
服务启动	访问系统地址打开登录页	页面正常显示	
数据库连接	查看启动日志数据库连接记录	连接成功无报错	
基础数据	进入档口与菜品页面	档口、菜品列表正常显示	
预测功能	在备餐决策中心生成一次预测	输出预测结果与决策依据	
数据回传	提交一条台账回传记录	保存成功且驾驶舱刷新	
导出功能	导出一份复盘报告	文件生成且内容完整	

第3章 系统操作说明

本章按业务流程顺序介绍软件各功能模块的操作方法。全部界面截图均取自软件实际运行页面。

3.0 标准业务流程

软件各模块围绕一个完整的日常经营闭环协同工作，标准业务流程如下：

- (1) 档案维护：在新档口入驻或菜品调整时，通过档口与菜品管理模块更新基础档案；
- (2) 生成预测：每日营业前，在备餐决策中心生成次日各菜品的需求预测与备餐建议；
- (3) 确认备餐：运营主管结合现场情况确认或调整备餐方案，档口按方案制作；
- (4) 优惠投放：对预测存在剩余风险的菜品，在限时优惠模块创建折扣活动；
- (5) 订单核销：学生下单后凭取餐码取餐，档口在订单核销模块完成核销；
- (6) 数据回传：当日营业结束后，档口在经营数据回传模块填报实际备餐、售出与剩余量；
- (7) 复盘预警：系统自动生成复盘报告、触发经营预警，运营人员在对应模块查看处理；
- (8) 分析改进：通过实时经营分析与减损场景分析定位问题，指导下一次备餐决策。

以下各节按此流程顺序逐一说明各模块的界面与操作方法。

3.1 经营驾驶舱

功能简介

经营驾驶舱是登录后的默认首页，集中展示当日经营全貌，包括营收总额、订单总量、剩余率、减损金额等核心指标卡片，以及营收趋势、菜品销量排行、档口营收占比等图表。

页面布局

页面自上而下分为四个区域：顶部为核心指标卡片区，其下为营收与备餐售出趋势图区，中部为菜品销量排行区，底部为档口营收占比区。左侧为系统导航栏。

界面展示

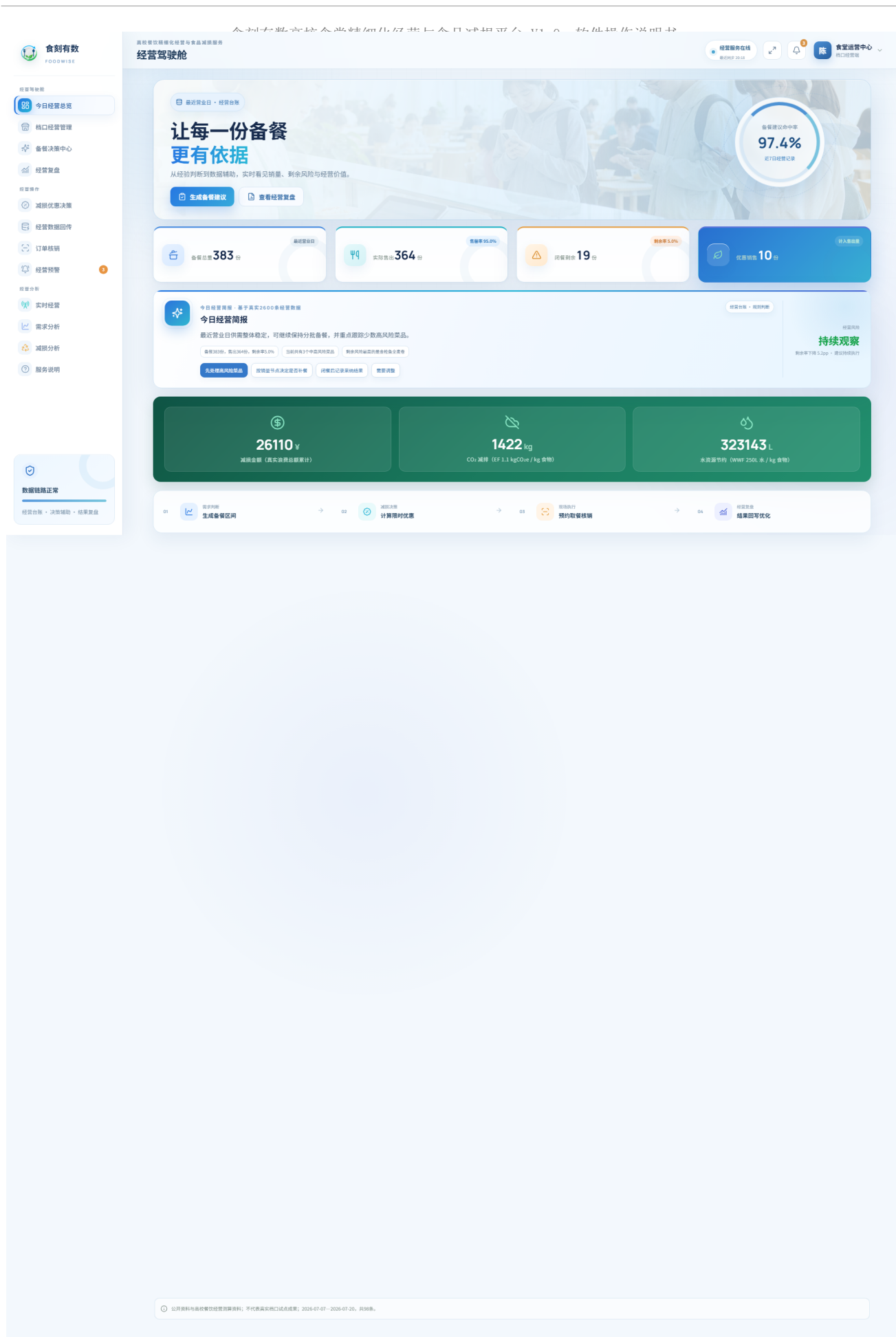


图3-1 经营驾驶舱页面

操作步骤

- (1) 登录系统后，默认进入经营驾驶舱页面；
- (2) 顶部指标卡片区展示当日营收、订单量、平均剩余率、当日减损金额等核心数据，数据随台账回传自动更新；
- (3) 中部图表区展示近十四日营收与备餐售出趋势，可切换按日、按周查看；
- (4) 右侧展示菜品销量排行与档口营收占比，点击图表中某一档口可进入该档口的菜品明细查看；
- (5) 页面各图表支持下载数据，便于线下汇报使用。

操作结果

进入页面后即可看到当日各项经营指标的最新数值，图表随数据回传自动刷新。

与其他模块的关系

驾驶舱指标由经营数据回传模块的台账汇总计算；档口营收占比可跳转至档口与菜品管理模块的对应档口详情。

主要字段说明

当日营收	当日全部菜品销售金额合计，元
订单总量	当日全部订单笔数（含优惠订单）
平均剩余率	当日各菜品剩余量占备餐量比例的均值
减损金额	按剩余量与单位成本估算的当日浪费金额

注意事项

驾驶舱数据以每日经营台账回传为准，当日数据在档口完成回传后即时刷新。

3.2 档口与菜品管理

功能简介

档口与菜品管理模块用于维护食堂内各档口及其菜品档案。档口信息包括名称、经营类别、位置、负责人与营业状态；菜品信息包括所属档口、名称、类别、售价、单位成本、备餐耗时与上下架状态。

页面布局

页面左侧为档口卡片列表，展示各档口名称、类别与营业状态；右侧为选中档口的菜品明细表格，顶部提供新增档口与新增菜品按钮。

界面展示

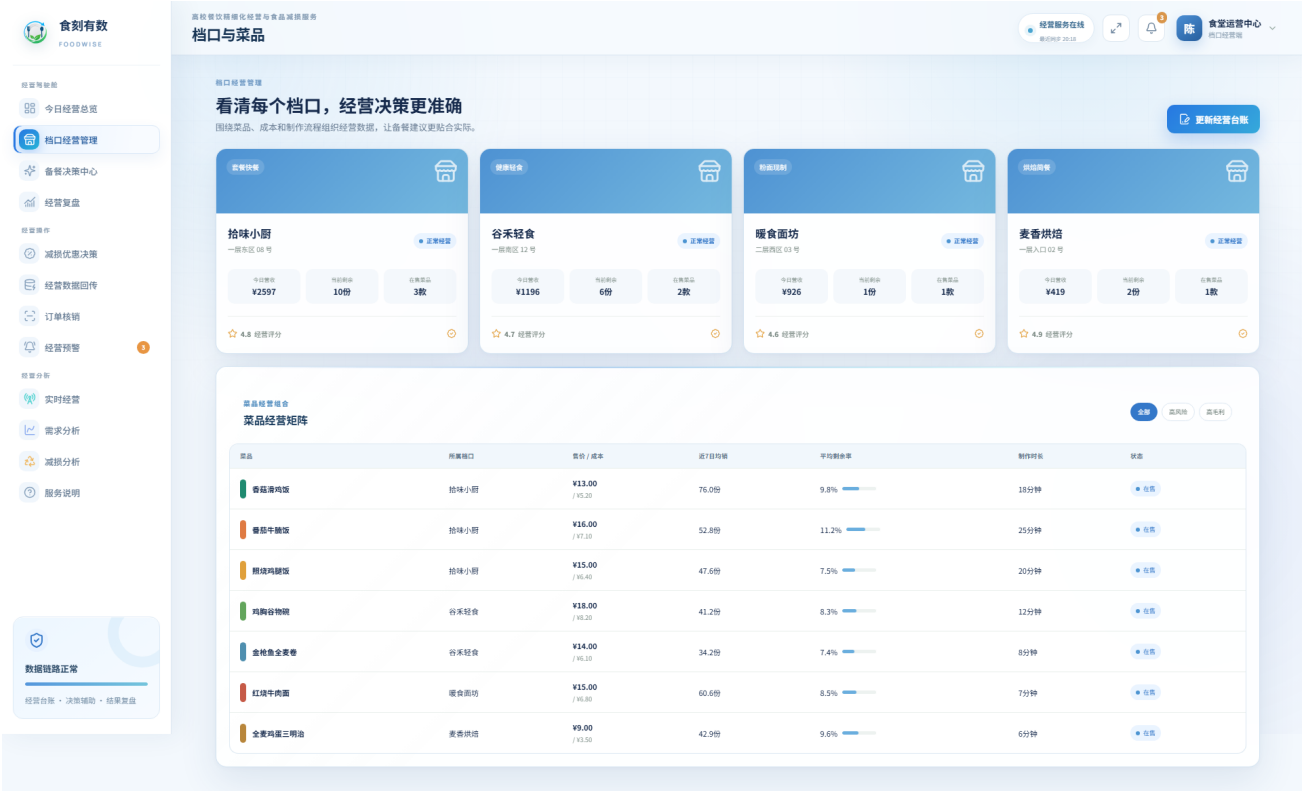


图3-2 档口与菜品管理页面

操作步骤

- (1) 在左侧导航栏点击“档口与菜品”，进入档口列表页面；
- (2) 点击“新增档口”，填写档口名称、类别、位置、负责人等信息后保存；
- (3) 在档口列表中可对已有档口执行编辑、停用、删除操作，停用档口不再参与预测与统计；
- (4) 点击目标档口的“菜品管理”，进入该档口菜品列表；
- (5) 点击“新增菜品”，填写菜品名称、类别、售价、单位成本、备餐耗时等字段；
- (6) 菜品列表支持按类别、上架状态筛选，可执行编辑、上架、下架操作；
- (7) 菜品价格与成本信息直接影响营收统计与减损金额测算，请如实填写。

应用示例

示例：食堂新引进一家轻食档口，管理员在档口与菜品管理模块录入档口信息，并逐条添加沙拉、三明治等菜品及其售价、成本与备餐耗时，完成后该档口即纳入系统管理。

操作结果

保存后列表即时刷新，新增档口与菜品当日即可参与经营统计，菜品在积累经营记录后参与需求预测。

与其他模块的关系

档口与菜品档案是预测与统计的基础数据；菜品成本用于减损场景分析模块的浪费金额折算。

主要字段说明

档口名称 / 类别 / 位置	档口的基本经营信息	是
负责人	档口经营责任人与回传操作人	是
菜品售价 / 单位成本	用于营收与浪费金额测算，单位为元	是
备餐耗时	该菜品单批次制作所需分钟数，影响补货建议节奏	是
上下架状态	下架菜品不参与预测与备餐建议	是

注意事项

档口或菜品信息变更会直接影响后续预测与统计口径，请在营业调整后及时更新档案信息。

3.3 备餐决策中心

功能简介

备餐决策中心输出各菜品次日需求预测结果与备餐建议，包括预测区间（低值、中值、高值）、首批备餐量、补货量、置信度以及天气、校历、趋势三类因子贡献，辅助档口科学备餐。

页面布局

页面顶部为预测条件选择区（日期、档口范围）；中部为菜品预测结果表格，每行对应一个菜品；底部为选中菜品的决策依据面板，展示各因子贡献详情。

界面展示



图3-3 备餐决策中心页面

操作步骤

- (1) 在导航栏点击“备餐决策中心”，进入预测看板页面；
- (2) 选择预测日期与参与预测的档口范围；
- (3) 点击“生成预测”，系统调用双引擎（规则引擎与LightGBM模型）计算各菜品需求；
- (4) 查看每个菜品的预测中值、区间与置信度，以及首批备餐量与建议补货量；
- (5) 结合档口实际情况调整备餐数量，确认后即形成当日备餐方案；
- (6) 次日经营结束后，预测结果与实际销售自动比对，准确率记入预测评估。

操作结果

生成后页面展示各菜品的预测区间与备餐建议，确认方案后次日经营结束时自动比对实际销量并记入评估。

与其他模块的关系

预测建议基于经营数据回传模块的历史台账生成；存在剩余风险的菜品流转至限时优惠模块生成活动线索。

主要字段说明

字段名称	说明
预测低值 / 中值 / 高值	模型给出的需求量区间估计，中值为推荐值
首批备餐量	建议首次制作的数量，低于预测中值以控制剩余风险
建议补货量	首批售出后的追加补货数量，按备餐耗时与客流节奏测算
置信度	模型对本次预测结果的可信程度评分
天气 / 校历 / 趋势因子	影响本次预测的三类主要因素及其贡献方向

注意事项

预测建议附带完整决策依据，运营人员可结合经验判断采纳或调整，调整结果将记入模型学习日志。

3.4 限时优惠管理

功能简介

限时优惠模块面向预测存在剩余风险的菜品，支持创建限时折扣活动，通过价格引导学生优惠时段消费，减少菜品报废。活动信息包含菜品、原标题、原价、优惠价、优惠总量、剩余量、起止时间与取餐位置。

页面布局

页面顶部为“新建活动”按钮与状态筛选器；中部为活动卡片列表，每张卡片展示菜品、优惠价、剩余量与倒计时；点击卡片展开活动详情与操作按钮。

界面展示

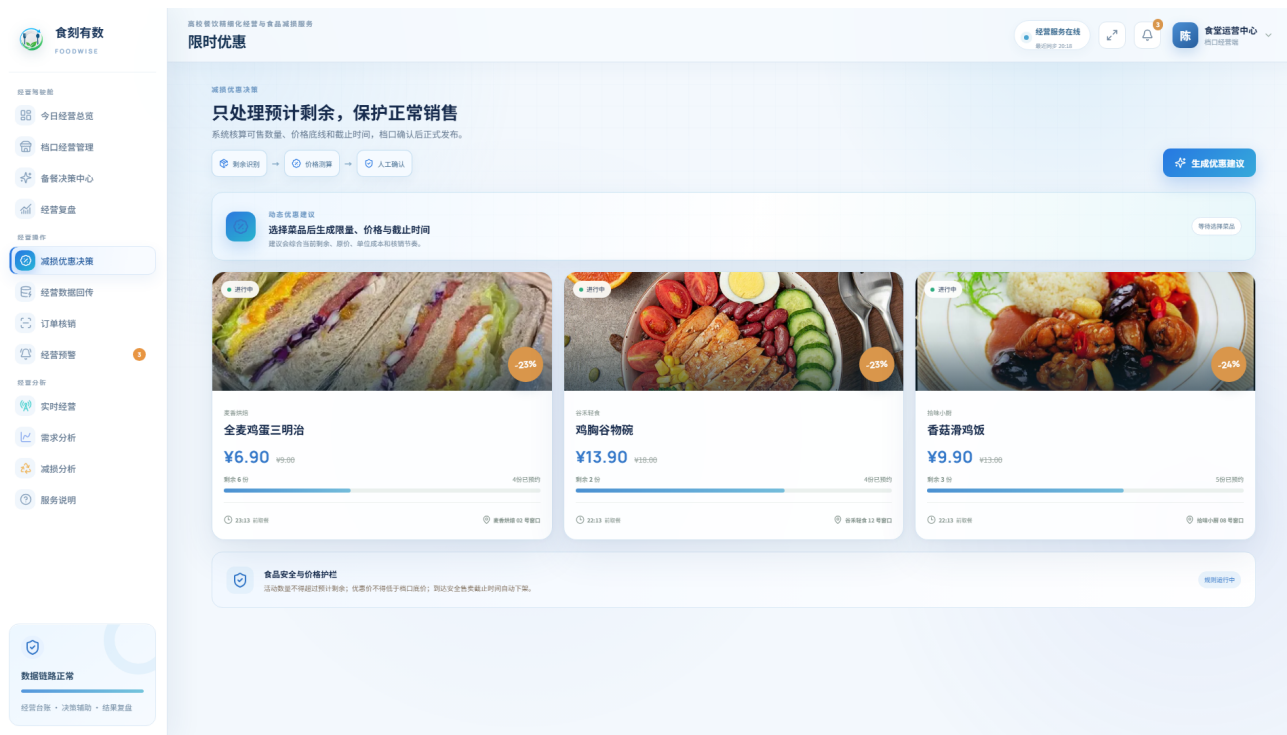


图3-4 限时优惠管理页面

操作步骤

- (1) 在导航栏点击“限时优惠”，进入活动列表页面；
- (2) 点击“新建活动”，从存在剩余风险的菜品中选择活动菜品；
- (3) 设置优惠价格、优惠总量、活动起止时间与取餐位置；
- (4) 系统内置优惠护栏校验：优惠价不得低于成本价的限定比例，避免亏损销售；
- (5) 确认信息后点击“发布”，活动按设定时间自动生效；
- (6) 活动进行中可查看剩余量变化，可执行暂停或提前结束操作；
- (7) 活动结束后系统自动汇总销量与减损效果，计入复盘报告。

应用示例

示例：预测显示某菜品晚餐时段将剩余约四十份，运营主管创建晚间七点后的限时折扣活动，投放四十份优惠名额；活动结束后共售出三十六份，剩余量由四十份降至四份。

操作结果

发布后活动在设定时间自动上线，学生端可见并可下单；活动结束后销量与减损效果自动汇总。

与其他模块的关系

优惠活动的投放对象来自备餐决策中心的剩余风险提示；活动销量经订单核销后计入经营复盘报告。

主要字段说明

原价 / 优惠价	活动菜品的正常售价与折扣价，优惠价受成本护栏约束
优惠总量 / 剩余量	活动投放总份数与当前剩余份数，售完即止
起止时间	活动生效时间段，通常对准预测的低峰时段
取餐位置	学生凭取餐码领取餐品的档口位置
活动状态	待生效、进行中、已结束、已暂停

注意事项

活动创建时系统自动校验优惠护栏，低于成本限定比例的价格无法发布；同一菜品同时段仅可存在一个进行中活动。

3.5 订单核销

功能简介

订单核销模块管理限时优惠产生的订单全生命周期。每笔订单包含订单编号、关联活动、下单用户、数量、金额、取餐码与订单状态。档口凭取餐码完成核销，核销记录留痕可查。

页面布局

页面顶部为状态筛选页签（待取餐、已核销、已取消、异常）与取餐码搜索框；主体为订单表格，按下单时间倒序排列。

界面展示

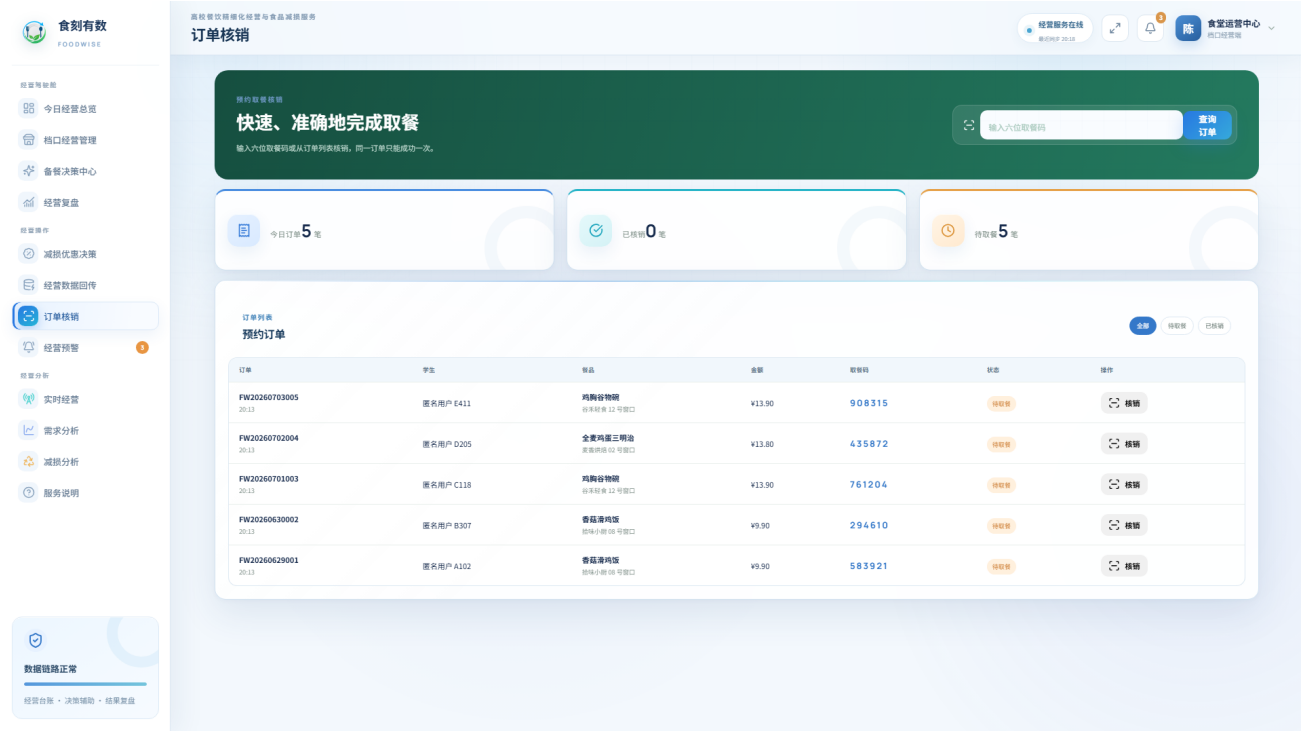


图3-5 订单核销页面

操作步骤

- (1) 在导航栏点击“订单核销”，进入订单管理页面；
- (2) 订单列表按下单时间倒序排列，支持按订单状态（待取餐、已核销、已取消、异常）筛选；
- (3) 学生到店后出示取餐码，档口员工在搜索框输入取餐码定位订单；
- (4) 核对菜品与数量后点击“核销”，系统记录核销时间与操作人；
- (5) 对超时未取、重复取餐等异常订单，点击“标记异常”并填写原因；
- (6) 全部核销记录可在列表中导出，用于对账与复盘。

操作结果

核销成功后订单状态即时更新为已核销，核销人与核销时间自动记录；导出文件包含全部订单明细。

与其他模块的关系

订单来源于限时优惠模块的活动；核销结果进入经营统计，异常订单可触发经营预警中心的预警。

主要字段说明

字段名称	说明
订单编号	系统生成的唯一订单标识
取餐码	学生取餐凭证，一单一码，核销后失效
订单金额	按优惠价与数量计算的实付金额
订单状态	待取餐、已核销、已取消、异常
核销时间 / 操作人	订单核销的留痕信息，用于对账审计

注意事项

取餐码一单一码，核销后立即失效；重复核销与超时取餐按异常流程处理并留痕。

3.6 经营数据回传

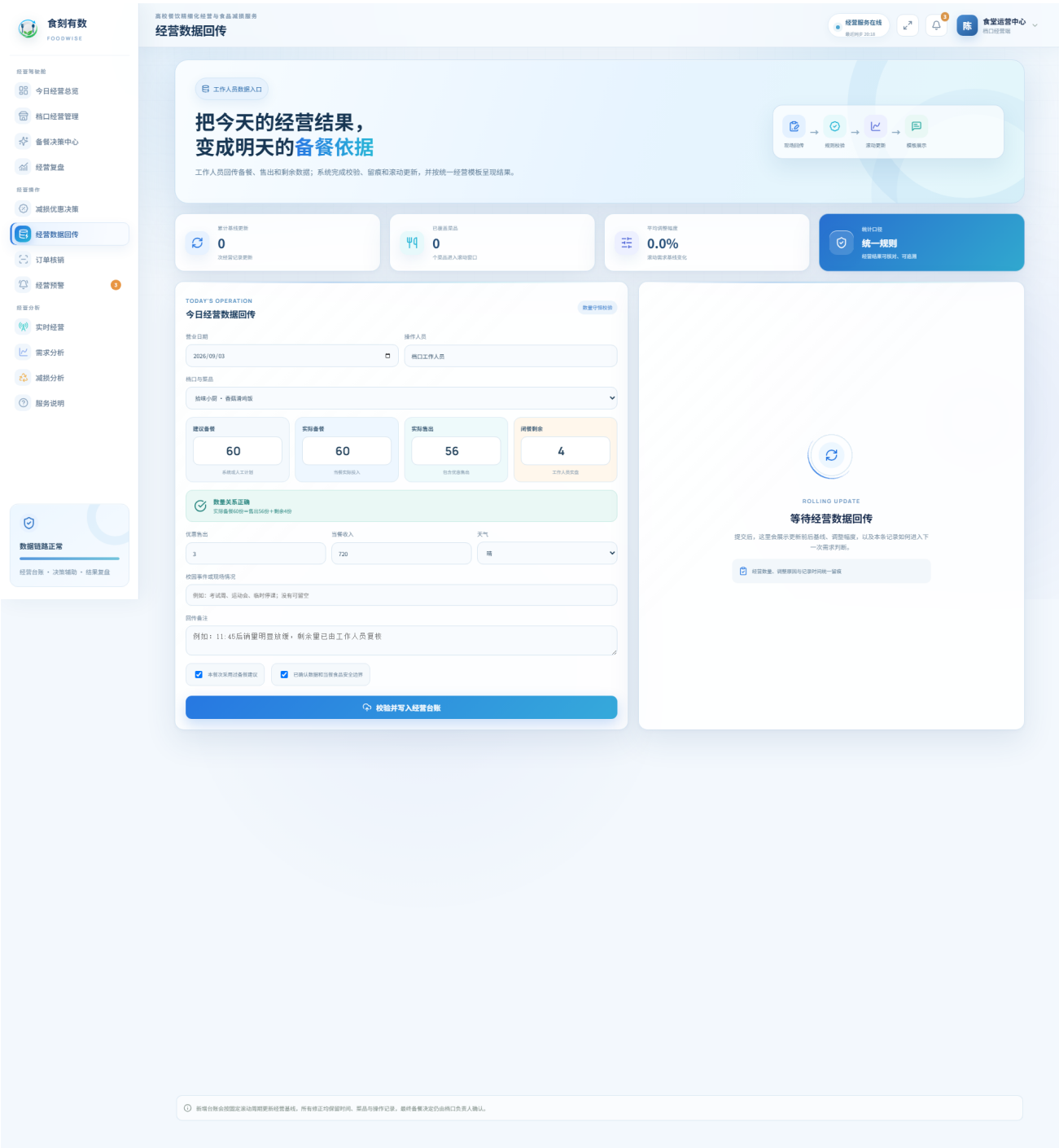
功能简介

经营数据回传模块是系统的数据入口。档口员工按餐次回传当日实际备餐量、售出量、剩余量等台账数据，并确认食品安全状态。回传数据同步作为模型滚动学习的输入，页面展示学习状态与近期回传记录。

页面布局

页面左侧为填报表单区（日期、餐次、逐菜品数量录入）；右侧为模型学习状态面板与近期回传记录列表。

界面展示



操作步骤

- (1) 在导航栏点击“经营数据回传”，进入数据填报页面；
- (2) 选择营业日期与餐次（早餐、午餐、晚餐）；
- (3) 逐菜品填写计划量、实际备餐量、售出量与剩余量，剩余量优先按份数记录；
- (4) 勾选食品安全确认项，如有特殊情况在备注中说明；
- (5) 点击“提交回传”，系统校验数据完整性后保存；
- (6) 页面下方展示近期回传记录与模型学习状态，包括累计学习记录数与最近更新时间；
- (7) 填报有误时，可在当日餐次截止前修改重新提交。

应用示例

示例：晚餐收市后，档口员工进入经营数据回传页面，选择当日晚餐餐次，逐菜品填写备餐八十份、售出七十四份、剩余六份，勾选食品安全确认后提交。

操作结果

提交成功后台账数据即时进入经营统计，驾驶舱与各分析页面同步刷新；累计记录数计入模型学习进度。

与其他模块的关系

回传台账驱动驾驶舱指标刷新与预测模型滚动学习；剩余量数据同步进入减损场景分析模块。

主要字段说明

		字
计划量 / 备餐量	该菜品本餐次计划与实际制作的份数	
售出量	正常售价售出与优惠售出的合计份数	
剩余量	餐期结束后的剩余份数，优先按份数记录	
食品安全确认	档口对本餐次食品安全状态的确认声明	
提交类型	新增、修正，修正记录保留原值痕迹	

注意事项

回传数据同时用于经营统计与模型增量学习，请档口如实、按日回传。

3.7 经营复盘报告

功能简介

经营复盘报告模块按日、周、月三个周期自动生成经营分析报告，内容包括营收与销量汇总、剩余率变化、优惠活动成效、预测准确率与改进建议，支持在线查阅与导出。

页面布局

页面顶部为周期选择与生成、导出按钮；主体为报告正文区，按栏目分节展示图表与结论。

界面展示

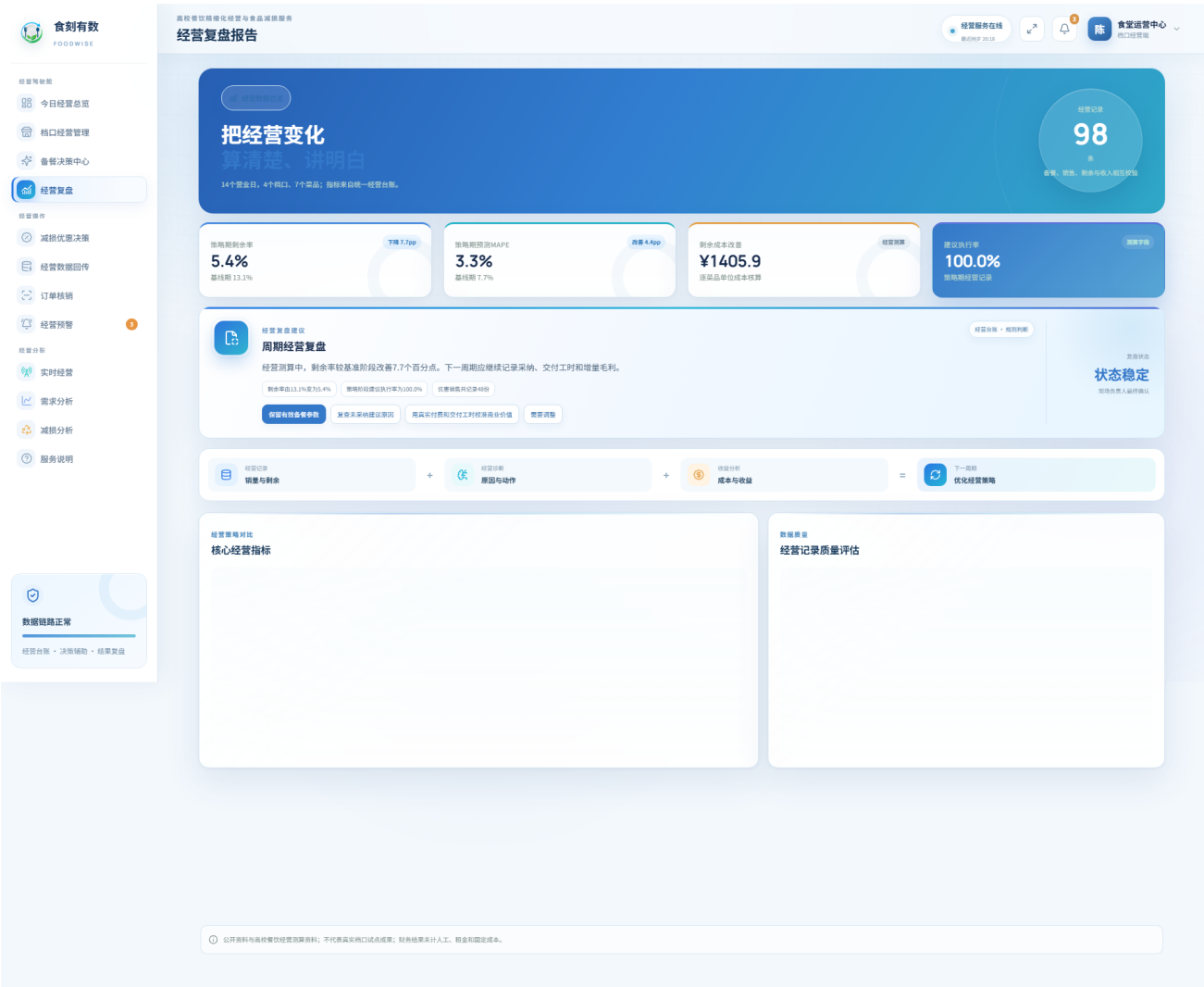


图3-7 经营复盘报告页面

操作步骤

- (1) 在导航栏点击“经营复盘报告”，进入报告管理页面；
- (2) 选择报告周期类型（日报、周报、月报）与时间范围；
- (3) 点击“生成报告”，系统汇总该周期内的经营数据生成分析报告；
- (4) 报告正文包含核心指标、趋势图表与文字结论，可逐节展开查看；
- (5) 点击“导出”，可将报告导出为文件存档，用于经营例会汇报。

应用示例

示例：月末经营例会前，运营主管生成当月月报，查看营收环比、剩余率变化与各档口优惠成效，并将报告导出分发给食堂管理层与各档口负责人。

操作结果

生成的报告可在线逐节查阅，导出后得到完整报告文件，可直接用于经营例会汇报。

与其他模块的关系

复盘报告汇总备餐决策、优惠投放、订单核销与台账回传各环节数据，形成周期经营结论。

主要字段说明

经营总览	周期内营收、订单量、剩余率等核心指标汇总与环比变化
优惠成效	各限时优惠活动的销量、减损金额与投放效果评价
预测评估	周期内预测建议与实际销售的偏差统计与准确率评分
改进建议	基于数据表现给出的备餐调整、优惠投放与菜品优化建议

注意事项

报告数据依赖周期内经营台账的完整性，台账缺失的日期会在报告中标注说明。

3.8 经营预警中心

功能简介

经营预警中心汇集各业务环节产生的风险提示，包括浪费超标、销量异常波动、食材临期、优惠护栏触发等类型。每条预警记录包含营业日期、预警类型、风险等级、预警内容与处理状态。

页面布局

页面顶部为预警数量统计区，按风险等级分类计数；主体为预警记录列表，支持按状态与等级筛选；右上角为预警设置入口。

界面展示

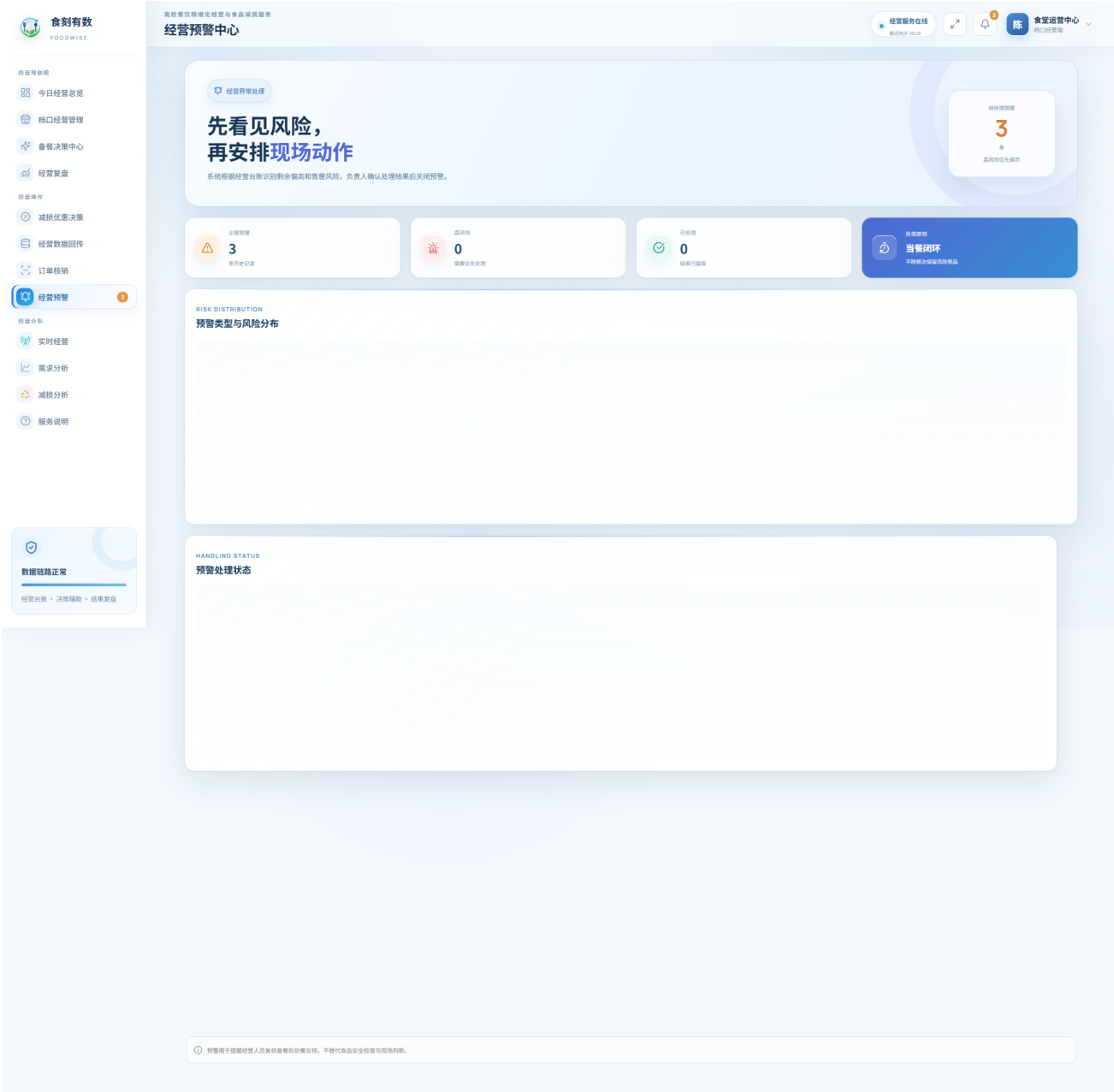


图3-8 经营预警中心页面

操作步骤

- (1) 在导航栏点击“经营预警中心”，进入预警管理页面；
- (2) 页面顶部展示待处理预警数量，按风险等级（高、中、低）分类统计；

- (3) 预警列表按时间倒序排列，支持按状态（待处理、已处理）与风险等级筛选；
- (4) 点击预警记录查看详情与处理建议；
- (5) 按建议处理后点击“处理”，填写处理说明，预警状态更新为已处理；
- (6) 在“预警设置”中可调整各类预警规则的触发阈值。

操作结果

处理完成后预警状态更新为已处理，处理说明留痕可查；调整阈值后新预警按新规则触发。

与其他模块的关系

预警由台账回传、订单核销与优惠护栏等环节的规则触发；处理结论可记入复盘报告。

主要字段说明

预警类型	浪费超标、销量异常、食材临期、优惠护栏等
风险等级	高、中、低三级，对应不同处理时限要求
预警内容	风险事实描述与涉及菜品、档口
处理状态	待处理、已处理，处理需填写说明留痕

注意事项

高风险预警建议当日处理完毕；预警阈值的调整需运营主管确认后执行。

3.9 实时经营分析

功能简介

实时经营分析模块提供多维度自助分析能力，可按档口、菜品类别、时段等维度，对营收、订单量、剩余量、客单价等指标进行交叉分析，图表支持联动与导出。

页面布局

页面顶部为条件选择区（时间范围、维度、指标）；中部为分析图表区；底部为明细数据表格。

界面展示

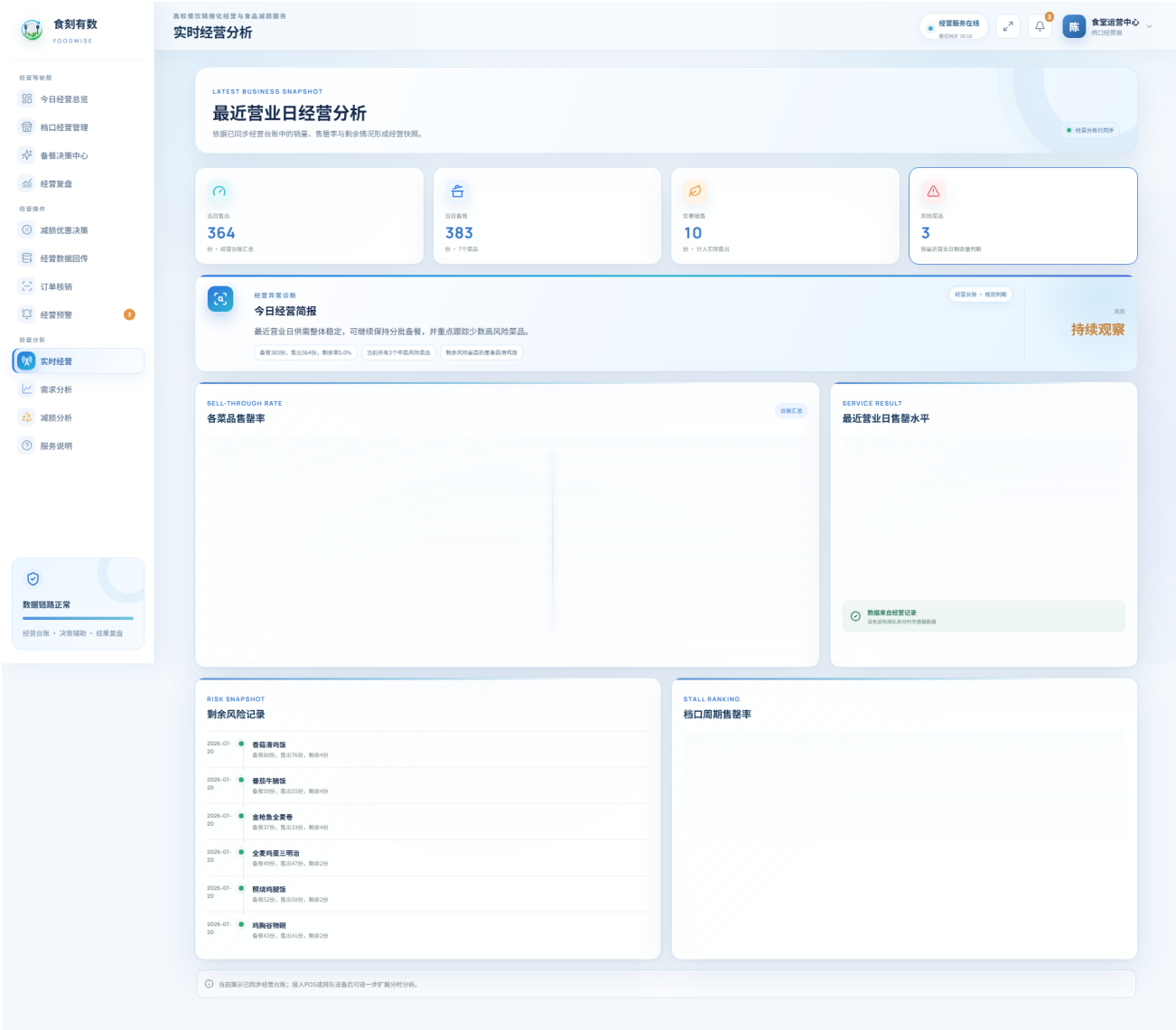


图3-9 实时经营分析页面

操作步骤

- (1) 在导航栏点击“实时经营分析”，进入分析看板页面；
- (2) 在页面顶部选择分析的时间范围，支持自定义日期区间；
- (3) 选择分析维度：按档口、按菜品类别、按时段；
- (4) 选择分析指标：营收、订单量、售出量、剩余量、客单价等；
- (5) 点击“查询”，系统生成对应的分析图表与明细数据；
- (6) 鼠标悬停图表数据点可查看具体数值，图表与明细数据均支持导出。

操作结果

查询后图表与明细同步生成，悬停可查看精确数值，图表与明细均可导出。

与其他模块的关系

实时分析基于台账数据多维度查询，分析结论用于指导备餐决策中心的方案确认。

主要字段说明

		分
按档口	对比各档口的营收、销量与剩余表现	
按菜品类别	对比主食、荤菜、素菜、小吃等类别的销售结构	
按时段	对比早餐、午餐、晚餐及课间时段的经营节奏	
自定义指标	营收、订单量、售出量、剩余量、客单价可自由组合	

注意事项

分析结果基于已回传的经营台账，跨月分析请确保各月数据完整。

3.10 需求预测分析

功能简介

需求预测分析模块面向预测能力本身，展示预测模型的历史回测表现、滚动验证准确率、特征重要性排序，以及双引擎结果对比，帮助使用者了解预测结论的可靠程度。

页面布局

页面顶部为整体准确率指标卡；中部为特征重要性图表；底部为双引擎对比与单项准确率查询区。

界面展示

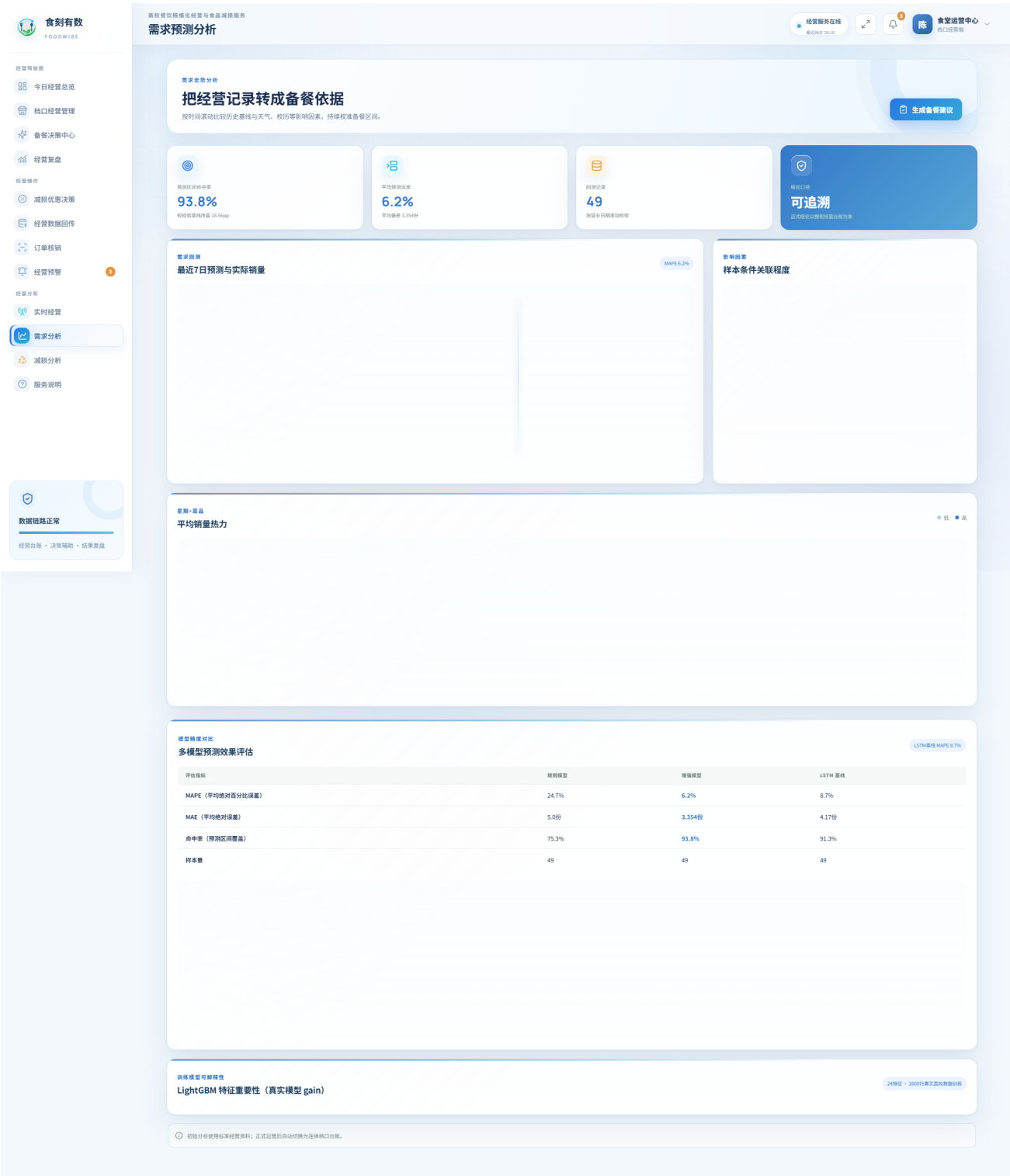


图3-10 需求预测分析页面

操作步骤

- (1) 在导航栏点击“需求预测分析”，进入预测评估页面；
- (2) 查看整体预测准确率指标，包括滚动验证平均绝对百分比误差（MAPE）；
- (3) 查看特征重要性排序，了解天气、校历、菜品趋势等因素对预测的影响程度；
- (4) 查看双引擎对比结果，确认规则引擎与模型引擎结论的一致性；
- (5) 可按菜品或档口筛选，查看单项预测的历史准确率变化。

应用示例

示例：运营主管发现近一周预测整体偏保守，进入需求预测分析页面查看特征重要性，确认近期校历事件权重上升是主因，据此在采纳预测建议时对部分菜品适当上浮备餐量。

操作结果

可查看模型当前的准确率水平与主要影响因素，作为采纳预测建议的参考依据。

与其他模块的关系

预测评估数据来自备餐决策中心的历史预测与实际销量比对，用于校准模型滚动更新。

主要字段说明

滚动验证准确率	按时间顺序逐段验证得到的预测误差指标（MAPE）
特征重要性	各输入因素对预测结果的贡献程度排序
双引擎对比	规则引擎与模型引擎预测结论的一致性与差异分析
单项准确率	按菜品或档口筛选查看的历史预测准确率变化

注意事项

准确率指标随模型滚动更新而变化，页面展示的为最近一次更新的结果。

3.11 减损场景分析

功能简介

减损场景分析模块统计周期内的食品浪费情况，包括浪费总量、浪费率、浪费金额与减损成效指标，按档口与菜品定位高浪费环节，并追踪已实施减损措施的效果变化。

页面布局

页面顶部为减损总览指标卡；中部为档口与菜品浪费排名；底部为餐次分布与减损成效趋势图。

界面展示

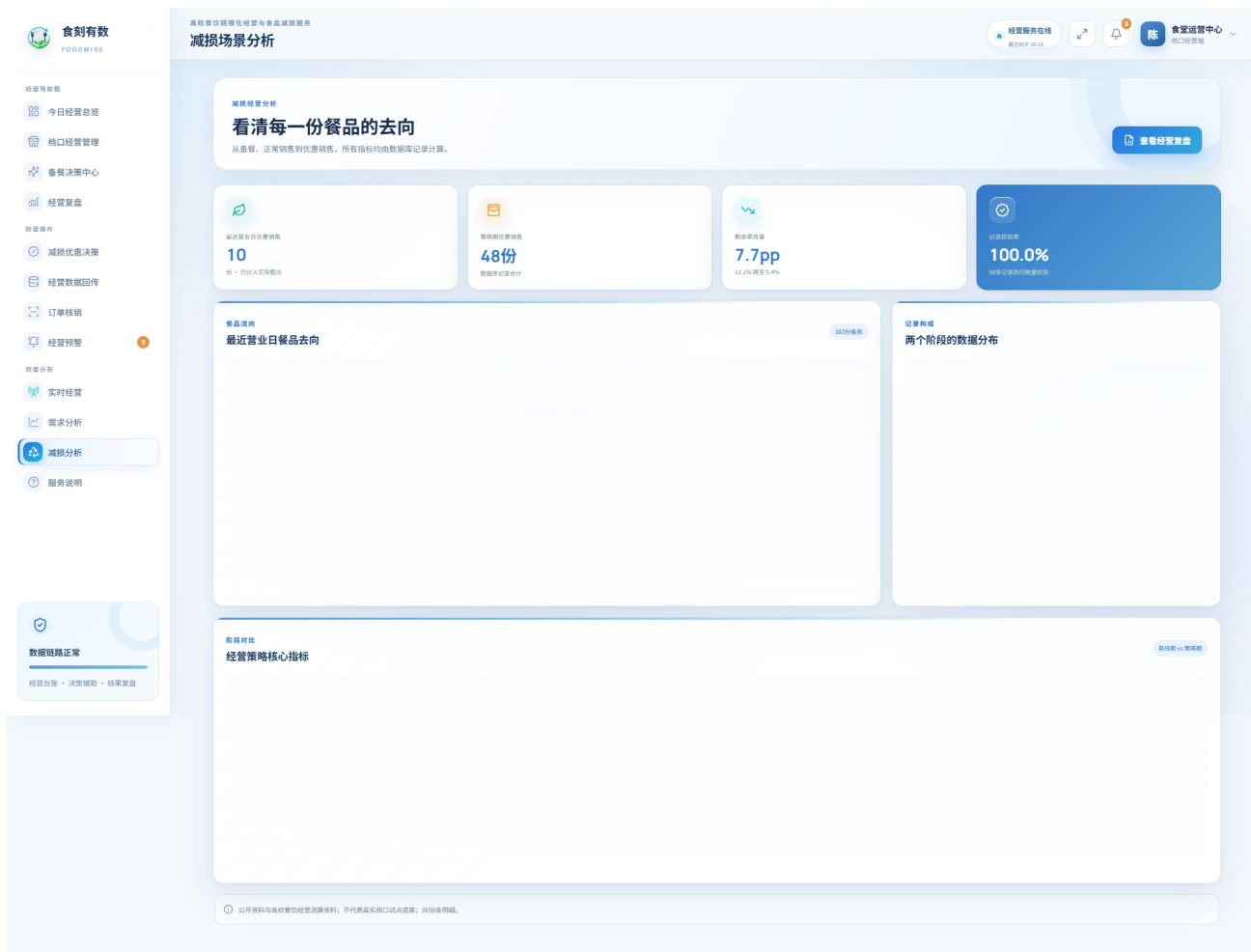


图3-11 减损场景分析页面

操作步骤

- (1) 在导航栏点击“减损场景分析”，进入减损统计页面；
- (2) 查看统计周期内的浪费总量、平均浪费率、浪费金额与对照基期的下降幅度；
- (3) 查看各档口浪费排名，定位浪费突出的档口；
- (4) 查看菜品浪费排行，识别高浪费菜品并分析原因；
- (5) 按餐次查看早餐、午餐、晚餐的浪费分布；
- (6) 结合限时优惠与备餐调整措施，追踪减损成效的持续变化。

操作结果

可定位本周期浪费集中的档口、菜品与餐次，为备餐调整与优惠投放提供依据。

与其他模块的关系

减损分析基于台账剩余量与菜品成本计算，优惠活动的减损成效同步纳入统计。

主要字段说明

浪费总量 / 浪费率	统计周期内剩余份数合计及占备餐量的比例
浪费金额	按剩余量与单位成本折算的浪费金额
档口 / 菜品浪费排名	定位浪费突出的档口与菜品，辅助针对性改进
餐次分布	早餐、午餐、晚餐各餐次的浪费占比
减损成效	与基期对照的浪费下降幅度及趋势

注意事项

浪费金额按菜品单位成本折算，为经营参考值；统计口径以回传台账中的剩余量为准。

3.12 服务说明

功能简介

服务说明页面展示软件的基本信息与服务约定，包括软件名称与版本、运行环境信息、技术支持方式、用户手册入口与更新日志。

页面布局

页面按信息卡片分区展示软件信息、技术支持、手册入口与更新日志。

界面展示



图3-12 服务说明页面

操作步骤

- (1) 在导航栏底部点击“服务说明”，进入服务信息页面；
- (2) 查看软件名称、当前版本、构建时间等基本信息；
- (3) 需要帮助时，按页面提供的技术支持方式联系服务方；
- (4) 点击“用户手册”可在线查阅软件操作说明；
- (5) 点击“更新日志”查看各版本的功能更新记录。

应用示例

示例：新入职的档口员工首次使用系统时，通过服务说明页面的用户手册入口在线学习操作方法；遇到页面异常时按页面提供的技术支持方式联系服务方处理。

操作结果

可快速获取软件版本信息与支持渠道，在线查阅手册与更新记录。

与其他模块的关系

服务说明汇总软件版本信息，用户手册与本操作说明书内容对应。

主要字段说明

软件基本信息	软件名称、当前版本、构建时间
技术支持	技术支持联系方式与服务时间
用户手册	在线查阅软件操作说明
更新日志	各版本功能更新记录

注意事项

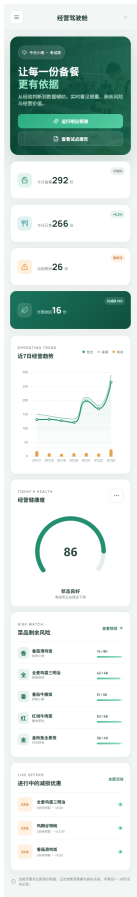
软件升级后请以更新日志为准了解功能变化。

3.13 移动端访问

功能简介

软件界面采用响应式设计，档口员工与运营人员可通过手机浏览器直接访问系统，在移动端完成数据回传、订单核销、指标查看等日常操作。移动端自动适配屏幕宽度，导航栏折叠为底部菜单，图表与表格按窄屏版式重新排布。

界面展示



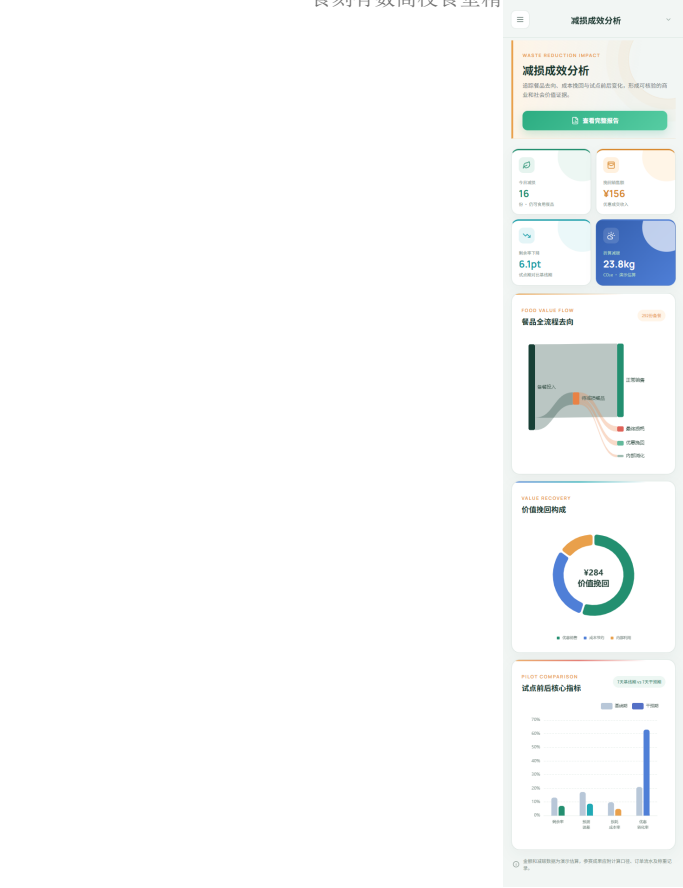


图3-13 移动端界面（经营驾驶舱与减损场景分析）

操作步骤

- (1) 手机浏览器输入系统地址，进入登录页面并完成登录；

- (2) 点击底部菜单可在各功能模块之间切换；
- (3) 经营数据回传、订单核销等表单类页面在移动端均可直接填写提交；
- (4) 图表类页面支持双指缩放查看细节。

注意事项

移动端适合日常轻量操作；复杂的多维度分析与报告导出建议在桌面端进行，显示效果更佳。

第4章 预测模型说明

4.1 双引擎预测机制

软件的需求预测采用规则引擎与机器学习模型并行的双引擎机制。规则引擎基于经营统计规律（菜品历史均值、天气影响系数、校历事件系数）快速给出基线预测；LightGBM梯度提升树模型基于多维特征（历史销量、价格、天气、星期与校历事件等24个特征）输出精细化预测。两路结果相互校验，差异过大时系统自动提示人工复核，有效降低单一方法失效带来的备餐风险。

4.2 输入特征体系

预测模型共使用24个输入特征，按维度分为四类：

			特征类
历史销量	近7日/14日均值、同比、环比、波动幅度	刻画菜品基础需求水平与稳定性	
时间规律	星期几、餐次、月份、节假日标记	捕捉周期性经营节奏	
校园日程	考试周、假期、开学季等校历事件因子	反映校园客流的特殊变化	
环境因素	天气状况、温度区间及对应影响系数	修正天气对出行用餐的影响	

4.3 模型性能指标

指标	数值	说明
滚动验证MAPE	6.17%	高校真实数据集滚动验证的平均绝对百分比误差
回测集MAPE	3.87%	十四日经营回测的平均绝对百分比误差
模型树数量	500棵	LightGBM集成规模
输入特征数	24个	涵盖历史销量、天气、校历、趋势等维度
训练记录规模	约2600条	基于高校真实经营数据训练

4.4 大模型交叉验证

为进一步核实预测结论的可靠性，软件内置大模型交叉验证功能。系统将同一批预测输入提交给大语言模型独立推演，并对比双引擎预测与大模型结论的一致性，输出一致性评分与差异说明。交叉验证结果在预测页面同步展示，供运营人员决策时参考。

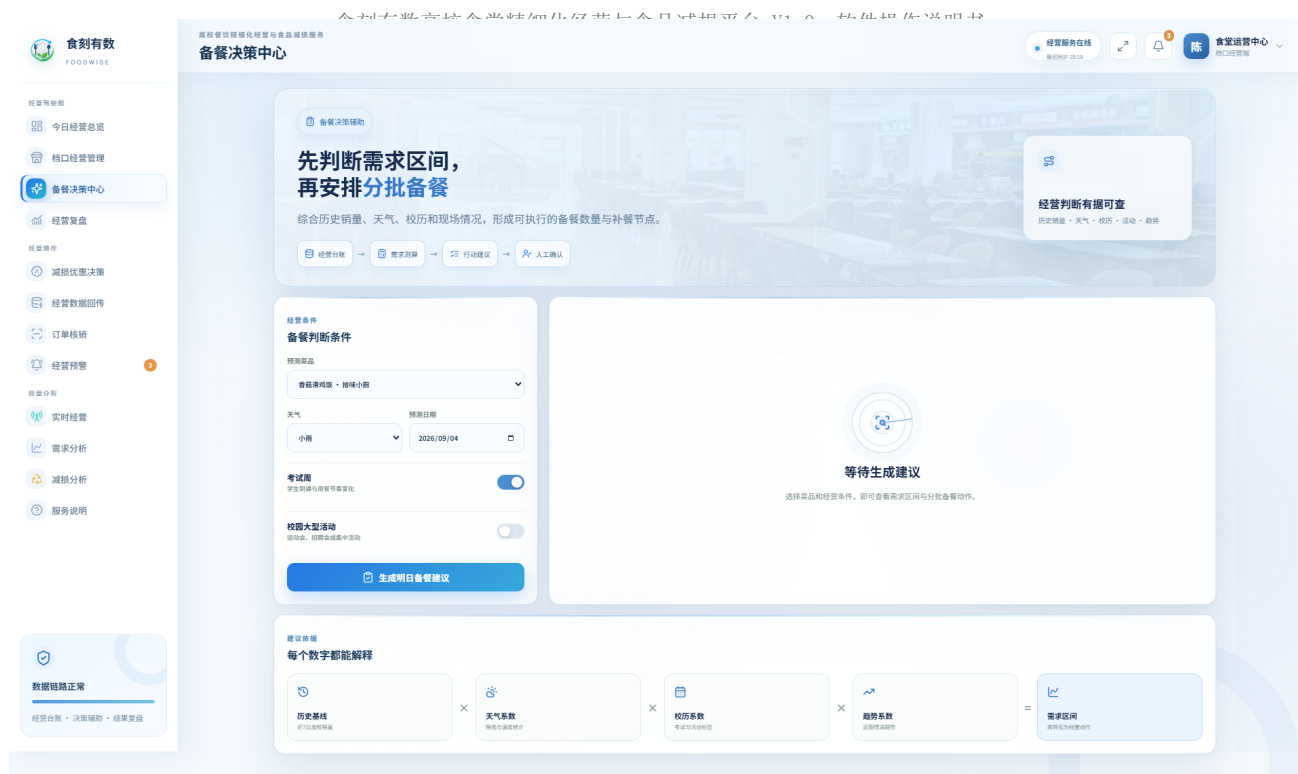


图4-1 预测结果与大模型交叉验证页面

4.5 滚动更新策略

预测模型按季度执行滚动更新：当新增经营台账记录累计达到设定规模（不少于1000条）时，系统触发增量训练流程，将最新经营规律纳入模型；更新前后的基线误差自动记入模型学习日志，用于评估每次更新的实际效果，保证模型持续贴合档口经营变化。

模型学习日志记录每次学习所用的记录数量、方法名称、更新前后的基线误差与调整比例，全过程可追溯，确保模型演进对使用者透明。

4.6 预测建议的采纳与反馈

运营人员对每条预测建议的处置情况会被记录：采纳的建议在次日台账回传后自动评估偏差；人工调整的建议记录调整值与理由；未采纳的建议记录拒绝原因。这些反馈数据既用于复盘预测与决策的质量，也作为模型滚动更新的参考输入，使预测能力与实际经营决策持续相互校准。

第5章 数据管理与安全

5.1 数据分类与存储

软件管理的业务数据分为四类，统一存储于关系型数据库：

			数据
基础档案数据	档口信息、菜品信息、账号信息	档口与菜品管理模块维护	
经营台账数据	每日每餐次的备餐量、售出量、剩余量	经营数据回传模块填报	
预测决策数据	预测记录、因子贡献、模型学习日志	备餐决策中心自动生成	
交易与过程数据	优惠活动、订单、核销、预警、反馈记录	各业务模块操作产生	

5.2 数据流转与一致性

全部统计指标均由同一份台账数据计算得出，驾驶舱、复盘报告、实时分析与减损分析共享数据源，保证各页面口径一致。台账修正以修正类型提交并保留原值痕迹，统计结果按最新有效值计算；预测记录、订单与核销操作一经生成不可篡改，仅可按流程作废或标记异常，确保过程数据可追溯。

5.3 账号与角色

角色	主要权限
运营主管	全部功能模块的使用权限，包括预测确认、优惠发布、报告导出
档口员工	经营数据回传、订单核销、本档口数据查看
系统管理员	账号管理、系统配置、数据备份与恢复

生产环境部署时启用安全认证，全部页面与接口均需登录后访问；账号由系统管理员统一创建与分配，人员岗位变动时及时调整或停用对应账号。

5.4 数据安全措施

- 访问控制：基于角色的权限分配，档口员工仅能操作本档口相关数据；
- 多商户隔离：多个食堂公司接入时按商户标识隔离数据存储与查询范围；
- 操作留痕：订单核销、预警处理、数据回传等关键操作均记录操作人与时间；
- 传输与备份：生产环境建议启用HTTPS加密访问，并按日定时备份数据库。

5.5 数据溯源管理

软件内置数据来源元数据登记机制，记录每个数据集的来源名称、提供方、许可信息、本地路径、项目用途与使用边界，确保训练与分析所用数据的来源清晰、边界明确，满足数据合规管理要求。

5.6 数据备份与恢复

建议按以下周期执行数据管理：

- 每日定时备份数据库，备份文件按日期命名并异地存储；

- (2) 每周核对备份文件的可用性，抽样恢复核对数据完整性；
- (3) 出现数据异常时，使用最近一次可用备份恢复，并排查异常原因；
- (4) 恢复操作由系统管理员执行，恢复前后均需做好记录。

第6章 注意事项

6.1 数据填报

- 经营数据请按日、按餐次及时回传，数据缺失会影响预测准确率与复盘结论的完整性；
- 剩余量优先按份数记录，重量可按类别均值折算，口径需保持一致；
- 菜品售价与单位成本务必如实填写，该数据直接决定营收统计与浪费金额测算结果。

6.2 预测与决策

- 预测建议为决策参考，档口可结合现场客流情况调整，调整结果会进入模型学习日志；
- 新建菜品需要积累数日台账数据后方可参与预测，初期请参照同类菜品经验备餐；
- 天气、校历等因素突变时，请注意查看预测的决策依据面板，确认因子贡献方向合理。

6.3 优惠与订单

- 限时优惠的优惠价受成本护栏约束，请勿以低于限定比例的价格发布活动；
- 订单核销请务必核对取餐码与菜品信息，核销后不可撤销；
- 活动结束后请及时核对剩余量与核销记录，异常订单当日标记处理。

6.4 系统使用

- 浏览器兼容性：请使用Chrome、Edge、Firefox等主流现代浏览器访问，过旧版本浏览器可能出现版式异常；
- 账号权限变更请联系系统管理员，不要共用账号登录；
- 数据导出文件包含经营明细，请妥善保管，避免对外泄露。

第7章 常见问题处理

问题1：登录后页面空白或加载缓慢？

请先确认网络连接正常，然后清除浏览器缓存后重新登录；若使用过旧版本浏览器，请升级至推荐版本。

问题2：忘记登录密码怎么办？

请联系系统管理员，由管理员核验身份后重置账号密码；重置后首次登录请及时修改为个人密码。

问题3：驾驶舱数据显示为零？

驾驶舱数据来源于每日经营台账回传。请确认当日餐次数据是否已回传；若已回传仍显示为零，请核对回传记录中的营业日期与餐次选择是否正确。

问题4：预测结果未生成？

请确认所选档口下存在已上架菜品且具有历史经营记录；新建菜品需要积累数日台账数据后才能参与预测。

问题5：预测数值与经验判断差异较大？

可查看该条预测的决策依据面板，核对天气、校历、趋势因子的贡献方向；如近期经营规律发生突变，可在台账回传后等待模型滚动更新，期间结合经验手动调整备餐量。

问题6：优惠活动无法发布？

常见原因为优惠价低于成本护栏限定比例，或活动时间设置冲突。请按页面提示调整优惠价或时间后重试。

问题7：取餐码核销提示无效？

请确认输入的取餐码完整无误、订单状态为待取餐且未超过取餐时限；仍无法核销时将订单标记为异常并联系管理员核查。

问题8：数据回传提交失败？

请检查必填字段是否完整、数值是否为有效数字；当日餐次截止时间后的修正请使用修正类型提交。

问题9：导出文件打开乱码？

导出的数据文件采用UTF-8编码，使用Excel打开时请通过数据导入功能选择UTF-8编码。

问题10：如何调整预警触发阈值？

进入经营预警中心的预警设置，按预警类型分别调整触发阈值，保存后即生效。

问题11：复盘报告的周期可以自定义吗？

日、周、月三种周期类型各自支持选择具体的日期范围，暂不支持任意跨度的自定义周期。

问题12：多个食堂公司的数据会互相影响吗？

不会。多商户接入时系统按商户标识隔离数据，各公司的经营数据、预测模型配置与报表均相互独立。

问题13：手机可以使用本系统吗？

可以。系统界面为响应式设计，手机浏览器可直接访问并完成数据回传、订单核销等日常操作；复杂的多维度分析与报告导出建议在桌面端进行。

问题14：历史经营数据会保留多久？

经营台账、预测记录与订单数据长期保留；备份文件按数据保留策略归档，具体期限由食堂公司与服务方在服务约定中确定。

附录A 术语表

术语	释义
剩余率	餐期结束后剩余量占备餐量的比例，反映供需匹配程度
MAPE	平均绝对百分比误差，衡量预测值与实际值偏差程度的指标，数值越小准确率越高
双引擎	规则引擎与机器学习模型并行预测、互相校验的机制
首批备餐量	餐期首次制作的建议数量，控制在预测区间内以降低剩余风险
补货量	首批售出后按节奏追加制作的建议数量
优惠护栏	对优惠价设置的成本底线约束，防止亏损销售
取餐码	优惠订单的取餐凭证，一单一码，核销后失效
滚动验证	按时间顺序逐段使用历史数据验证预测效果的方法
增量训练	利用新增经营记录对模型进行定期再学习的更新方式
校历因子	考试周、假期、课程安排等校园日程对客流的影响系数

附录B 版本更新记录

版本号	发布日期	更新内容
V1.0	2026年8月	首个正式版本：实现档口菜品管理、双引擎需求预测、限时优惠、订单核销、经营数据回传、

附录C 各模块使用角色对照表

功能模块	运营主管	档口员工	系统管理员
经营驾驶舱	可用	只读	可用
档口与菜品管理	可用	只读	可用
备餐决策中心	可用	查看本档口	—
限时优惠	可用	查看本档口	—
订单核销	可用	可用	—
经营数据回传	可用	可用	—
经营复盘报告	可用	查看本档口	—
经营预警中心	可用	只读	可用
实时经营分析	可用	查看本档口	—
需求预测分析	可用	只读	—
减损场景分析	可用	只读	—
服务说明	可用	可用	可用
账号与系统配置	—	—	可用

注：“—”表示该角色不涉及此功能；具体权限分配以系统管理员配置为准。

附录D 核心指标口径定义

为统一理解，软件各核心指标的计算口径定义如下：

营收	按菜品售价与售出量（含优惠订单）计算的金额合计	
订单量	周期内全部订单笔数，按核销状态统计	
客单价	$\text{营收} \div \text{订单量}$	
备餐量	档口实际制作的份数，取自经营台账回传	
售出量	正常售价售出与优惠售出的份数合计	
剩余量	餐期结束后未售出的份数，取自经营台账回传	
剩余率	$\text{剩余量} \div \text{备餐量} \times 100\%$	
浪费金额	$\text{剩余量} \times \text{菜品单位成本}$ ，按周期累加	
预测准确率	$1 - \text{MAPE}$ （平均绝对百分比误差）	
减损幅度	$(\text{基期浪费金额} - \text{本期浪费金额}) \div \text{基期浪费金额} \times 100\%$	

附录E 页面导航速查表

功能模块	导航路径
运营登录	浏览器访问系统地址，进入登录页
经营驾驶舱	导航栏 → 经营驾驶舱（登录后默认页）
档口与菜品	导航栏 → 档口与菜品
备餐决策中心	导航栏 → 备餐决策中心
限时优惠	导航栏 → 限时优惠
订单核销	导航栏 → 订单核销
经营数据回传	导航栏 → 经营数据回传
经营复盘报告	导航栏 → 经营复盘报告
经营预警中心	导航栏 → 经营预警中心
实时经营分析	导航栏 → 实时经营分析
需求预测分析	导航栏 → 需求预测分析
减损场景分析	导航栏 → 减损场景分析
服务说明	导航栏底部 → 服务说明

附录F 常见提示信息与处理方法

提示信息	出现原因	处理方法
优惠价低于成本护栏限定	优惠价未达到成本底线的限定比例	上调优惠价后重新提交
取餐码无效	码输入有误、订单已核销或超时	核对订单状态，超时订单按异常流程处理
台账必填项缺失	备餐量、售出量等字段未填写	补全字段后重新提交
预测数据不足	菜品缺少历史经营记录	积累数日台账后再生成预测
登录已过期	长时间无操作，会话超时	重新登录后继续操作
导出文件为空	所选时间范围无经营数据	确认时间范围与台账回传情况
预警阈值超出允许范围	设置值不在规则允许区间	按页面提示的区间范围调整
数据修正已截止	当日餐次修正时限已过	联系管理员按流程处理

附录G 功能、界面与手册章节对照表

下表列出软件全部功能模块与本文档章节、界面截图的对应关系，便于对照查阅。

运营登录	2.4 访问系统与登录	图2-1
经营驾驶舱	3.1 经营驾驶舱	图3-1
档口与菜品管理	3.2 档口与菜品管理	图3-2
备餐决策中心	3.3 备餐决策中心	图3-3
限时优惠管理	3.4 限时优惠管理	图3-4
订单核销	3.5 订单核销	图3-5
经营数据回传	3.6 经营数据回传	图3-6
经营复盘报告	3.7 经营复盘报告	图3-7
经营预警中心	3.8 经营预警中心	图3-8
实时经营分析	3.9 实时经营分析	图3-9
需求预测分析	3.10 需求预测分析	图3-10
减损场景分析	3.11 减损场景分析	图3-11
服务说明	3.12 服务说明	图3-12
大模型交叉验证	4.4 大模型交叉验证	图4-1

附录H 数据保留与归档策略

数据类别	在线保留	归档方式
基础档案数据	长期	随数据库备份保留
经营台账数据	长期	按月归档至备份库
预测与模型日志	长期	随数据库备份保留
订单与核销记录	长期	按年归档，供对账审计
预警与处理记录	长期	随数据库备份保留
备份文件	按保留策略滚动	本地与异地各存一份

具体保留期限与归档周期由食堂公司与服务方在服务约定中确定；数据销毁需经双方确认后执行并留存记录。